

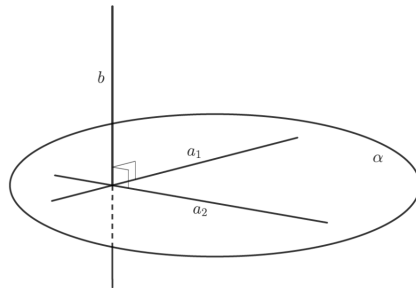
Угол между плоскостями

7 февраля 2026 г.

Признак перпендикулярности прямой и плоскости

Признак перпендикулярности

Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна **двум пересекающимися прямыми** этой плоскости.

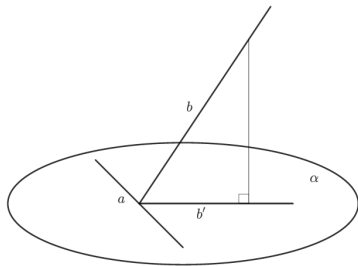


$$(b \perp a_1 \text{ и } b \perp a_2) \Rightarrow b \perp \alpha$$
$$a_1 \subset \alpha, a_2 \subset \alpha, a_1 \cap a_2 \neq \emptyset$$

Теорема о трех перпендикулярах

ТПП (Теорема)

Прямая, лежащая в плоскости, перпендикулярна наклонной тогда и только тогда, когда она перпендикулярна **проекции** этой наклонной.



$$b \perp a \Rightarrow b' \perp a$$

$$b' \perp a \Rightarrow b \perp a$$

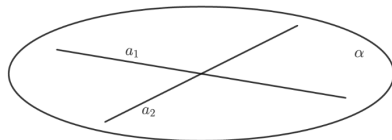
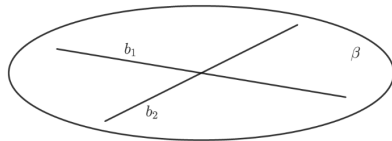
b' — проекция наклонной b на плоскость α

$$a \subset \alpha$$

Признак параллельности плоскостей

Признак параллельности

Две плоскости параллельны, если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно **параллельны** двум пересекающимся прямым другой плоскости.



$$(a_1 \parallel b_1 \text{ и } a_2 \parallel b_2) \Rightarrow \alpha \parallel \beta$$
$$a_1, a_2 \subset \alpha \text{ и } b_1, b_2 \subset \beta$$

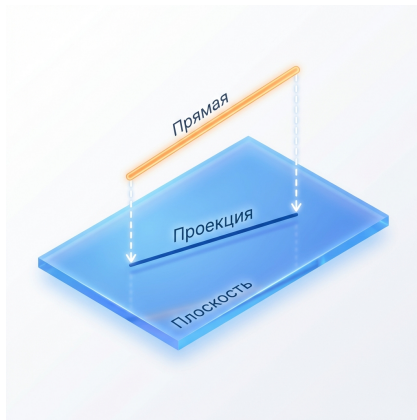
Ключевые методы

Свойство проекций

Если прямая лежит в одной из двух перпендикулярных плоскостей, то её проекция на другую плоскость — это **линия пересечения** данных плоскостей.

Метод параллельного переноса

Прямую (или плоскость) можно заменить **параллельной** прямой (или плоскостью). Угол при этом сохраняется.



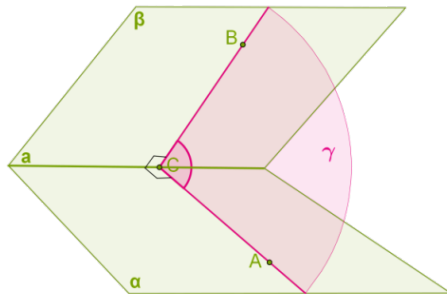
Двугранный угол

Определение

Двугранный угол — это фигура, образованная двумя полуплоскостями α и β , имеющими общую прямую l (ребро).

Линейный угол двугранного угла — это угол между двумя лучами, проведёнными из одной точки ребра перпендикулярно к нему в каждой из полуплоскостей.

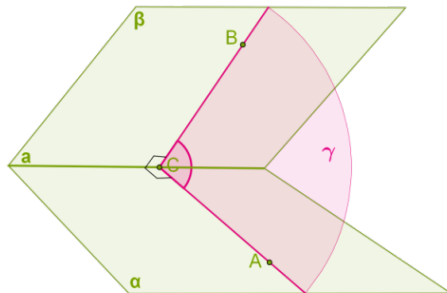
Величина двугранного угла равна величине его линейного угла.



Угол между плоскостями: основной метод

Как найти угол между плоскостями

1. Найти **линию пересечения** плоскостей $l = \alpha \cap \beta$.
2. Из **любой точки** на l провести два луча, **перпендикулярных** прямой l : один в плоскости α , другой в плоскости β .
3. Угол между этими лучами и есть **угол между плоскостями**.



Ключевая формула

$$\angle(\alpha, \beta) = \angle(a, b), \quad a \perp l, b \perp l$$

где $a \in \alpha$, $b \in \beta$, a и b выходят из одной точки на l .

Алгоритм решения задач на угол между плоскостями

Пошаговый алгоритм

1. **Определить** две плоскости, угол между которыми нужно найти.
2. **Найти линию пересечения** этих плоскостей (прямая l).
3. **Выбрать точку** на линии пересечения.
4. **Провести перпендикуляры** к l из этой точки: один в первой плоскости, другой во второй.
5. **Обосновать перпендикулярность** (обычно через ТТП).
6. **Вычислить** угол из прямоугольного треугольника.

Важные частные случаи

- Если плоскости **параллельны**, угол между ними равен 0.
- Если плоскости **перпендикулярны**, угол равен 90° .
- Можно использовать **координатный метод**: угол между нормальями = угол между плоскостями.

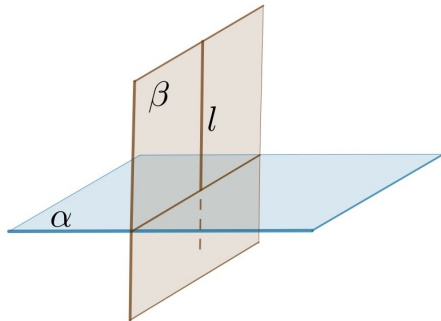
Признак перпендикулярности плоскостей

Теорема

Если одна из двух плоскостей проходит через прямую, **перпендикулярную** к другой плоскости, то такие плоскости перпендикулярны.

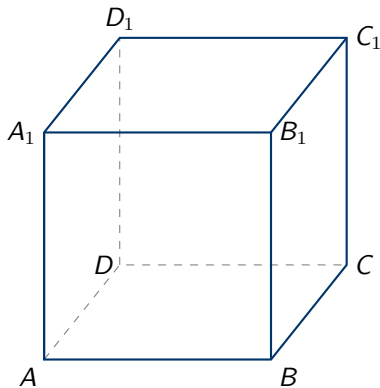
Как это работает?

Если прямая b лежит в плоскости β и $b \perp \alpha$, то $\beta \perp \alpha$. Это основной способ **доказательства** перпендикулярности плоскостей в задачах.



Задача 1

В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известны ребра $AB = 6$, $AD = 8$, $AA_1 = 3$. Найдите угол между плоскостями ABC и $AB_1 C$.



Задача 1: Алгоритм

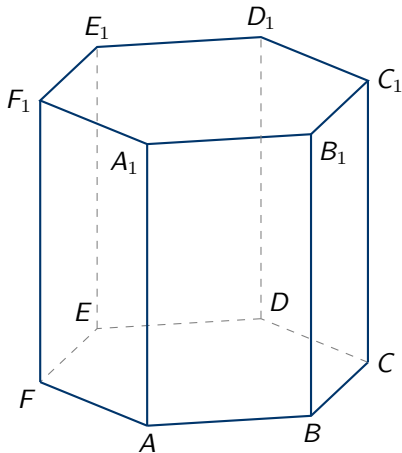
1. Линия пересечения $(ABC) \cap (AB_1C) = AC$.
2. $BH \perp AC$ в плоскости (ABC) , $H \in AC$.
3. По ТТП: $BH \perp AC \implies B_1H \perp AC$.
4. Искомый угол: $\alpha = \angle B_1HB$.
5. $AC = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$, $BH = \frac{AB \cdot AD}{AC} = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$.
6. $\tan \alpha = \frac{BB_1}{BH} = \frac{3}{4,8} = \frac{5}{8}$.

Ответ

$$\alpha = \arctan \frac{5}{8}$$

Задача 2

В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ все ребра равны 1. Найдите тангенс угла между плоскостями ABC и $DB_1 F_1$.



Задача 2: Алгоритм

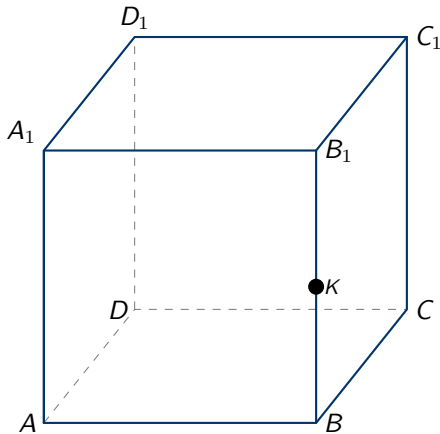
1. $(ABC) \parallel (A_1B_1C_1)$, поэтому $\angle((ABC), (DB_1F_1)) = \angle((A_1B_1C_1), (DB_1F_1))$.
2. Линия пересечения $(A_1B_1C_1) \cap (DB_1F_1) = B_1F_1$.
3. В правильном шестиугольнике $A_1D_1 \perp B_1F_1$.
4. $O_1 = A_1D_1 \cap B_1F_1$. По ТТП: $DO_1 \perp B_1F_1$.
5. Искомый угол: $\alpha = \angle DO_1D_1$.
6. $DD_1 = 1$, $O_1D_1 = \frac{3}{2}$.
7. $\tan \alpha = \frac{DD_1}{O_1D_1} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$.

Ответ

$$\tan \alpha = \frac{2}{3}$$

Задача 3

В единичном кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точка K — середина ребра BB_1 . Найдите угол между плоскостью $AA_1 D_1$ и плоскостью AKC_1 .



Задача 3: Алгоритм (координатный метод)

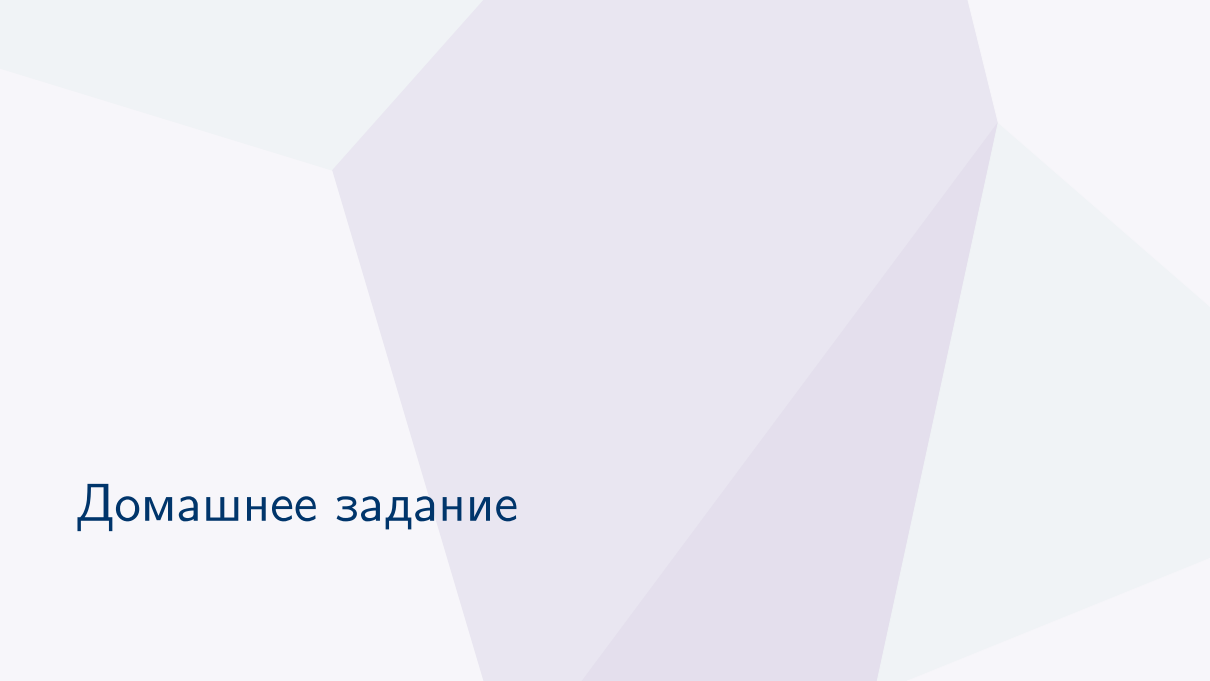
1. A — начало координат: $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $D(0, 1, 0)$, $A_1(0, 0, 1)$.
2. $K(1, 0, \frac{1}{2})$, $C_1(1, 1, 1)$.
3. Нормаль к (AA_1D_1) : $\vec{n}_1 = (1, 0, 0)$.
4. Плоскость (AKC_1) : проходит через $A(0, 0, 0)$. Подставим K и C_1 :

$$a + \frac{1}{2}c = 0, \quad a + b + c = 0 \implies b = a, \quad c = -2a.$$

5. Нормаль: $\vec{n}_2 = (1, 1, -2)$.
6. $\cos \varphi = \frac{|1 \cdot 1 + 0 + 0|}{1 \cdot \sqrt{1 + 1 + 4}} = \frac{1}{\sqrt{6}}.$

Ответ

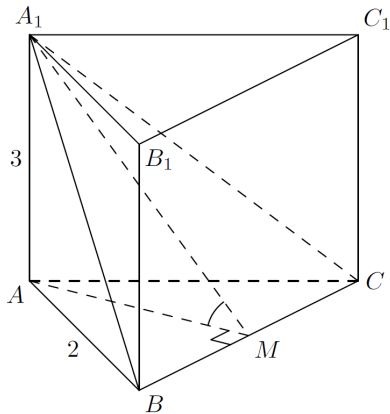
$$\varphi = \arccos \frac{1}{\sqrt{6}}$$



Домашнее задание

Задача 4

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 3. Найдите угол между плоскостями ABC и A_1BC .



Задача 4: Решение

Пусть точка M — середина ребра BC . $A_1B = A_1C$ как диагонали равных граней. Так что $A_1M \perp BC$ и $AM \perp BC$ по свойству равнобедренного треугольника.

$$AM = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \sqrt{3}$$

как высота правильного треугольника. Теперь ясно, что

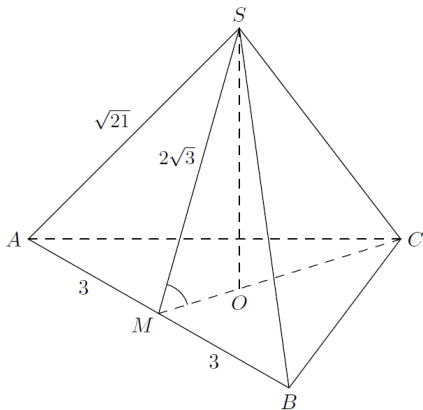
$$\angle((ABC), (A_1BC)) = \angle AMA_1 = \arctan \frac{AA_1}{AM} = \arctan \frac{3}{\sqrt{3}} = 60^\circ.$$

Ответ

60°

Задача 5

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ (с вершиной S) сторона основания равна 6, а боковое ребро равно $\sqrt{21}$. Найдите угол между плоскостями SAB и ABC .



Задача 5: Решение

Пусть SO — высота пирамиды, а точка M — середина ребра AB . Тогда

$$MO = \frac{1}{3}MC = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}AB = \frac{\sqrt{3}}{6} \cdot 6 = \sqrt{3}$$

по свойству центроида треугольника и формуле высоты правильного треугольника. По теореме Пифагора из $\triangle SAM$ находим

$$SM = \sqrt{SA^2 - AM^2} = \sqrt{21 - 9} = 2\sqrt{3}.$$

Теперь ясно, что

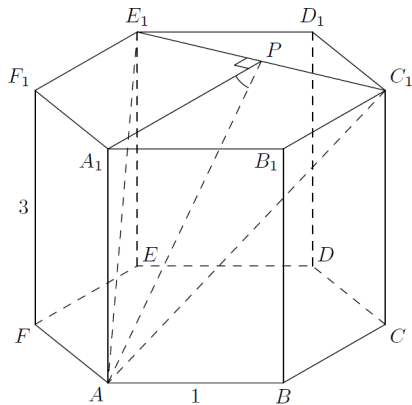
$$\angle((SAB), (ABC)) = \angle SMO = \arccos \frac{MO}{SM} = \arccos \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = 60^\circ.$$

Ответ

60°

Задача 6

В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна 1, а высота равна 3. Найдите угол между плоскостями ABC и $AC_1 E_1$.



Задача 6: Решение

Пусть $A_1D_1 \cap C_1E_1 = P$, тогда $A_1P \perp E_1C_1$ и

$$A_1P = \frac{3}{2}B_1C_1 = \frac{3}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}$$

по свойствам правильного шестиугольника. А поскольку $AP \perp E_1C_1$ по теореме о трех перпендикулярах и $(ABC) \parallel (A_1B_1C_1)$, то

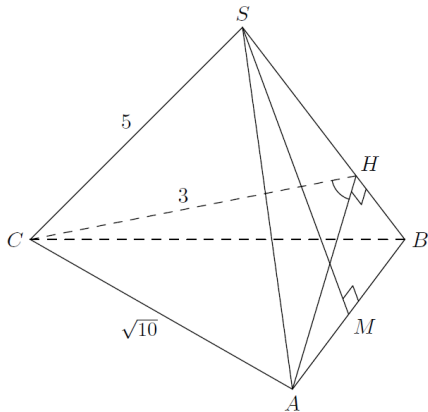
$$\angle((ABC), (AC_1E_1)) = \angle((A_1B_1C_1), (AC_1E_1)) = \angle A_1PA = \arctan \frac{AA_1}{A_1P} = \arctan \frac{3}{1.5} = \arctan 2.$$

Ответ

$\arctan 2$

Задача 7

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ (с вершиной S) сторона основания равна $\sqrt{10}$, а боковое ребро равно 5. Найдите угол между плоскостями SAB и SBC .



Задача 7: Решение

Пусть AH — высота $\triangle SAB$. Грани SAB и SBC равны, поэтому CH — высота $\triangle SBC$. Угол между плоскостями равен $\angle(AH, HC)$. Обозначим середину AB точкой M . $SM \perp AB$. Из $\triangle SMB$:

$$SM = \sqrt{SB^2 - MB^2} = \sqrt{5^2 - \left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right)^2} = \sqrt{25 - 2.5} = \sqrt{22.5} = \frac{3\sqrt{10}}{2}.$$

По методу площадей: $AH = \frac{SM \cdot AB}{SB} = \frac{\frac{3\sqrt{10}}{2} \cdot \sqrt{10}}{5} = \frac{15}{5} = 3$. Пусть $\angle AHC = \alpha$. Из $\triangle AHC$ по теореме косинусов ($AC = \sqrt{10}$):

$$AC^2 = AH^2 + CH^2 - 2AH \cdot CH \cos \alpha \Rightarrow 10 = 9 + 9 - 18 \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}.$$

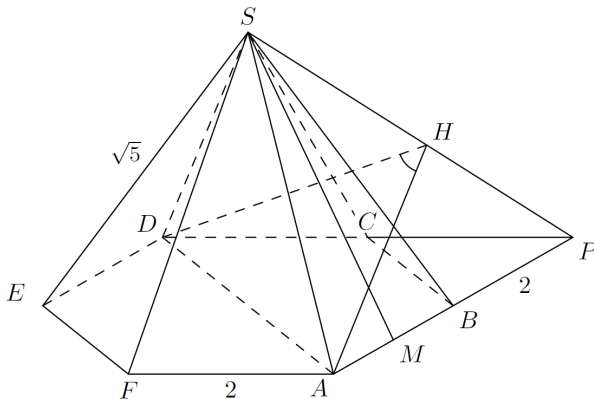
$$\angle((SAB), (SBC)) = \alpha = \arccos \frac{4}{9}.$$

Ответ

$$\arccos \frac{4}{9}$$

Задача 8

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ сторона основания равна 2, а боковое ребро равно $\sqrt{5}$. Найдите угол между плоскостями SAB и SCD .



Задача 8: Решение

Пусть $AB \cap CD = P$. $AH \perp SP$, $DH \perp SP$ (высоты равных $\triangle SAP$ и $\triangle SDP$). В $\triangle BCP$: $\angle BCP = 60^\circ$ (смежный с 120°), $\angle PBC = 60^\circ$. $\triangle BCP$ равносторонний, $BC = CP = 2$, $BP = 2$. $SM = \sqrt{SB^2 - MB^2} = \sqrt{5 - 1} = 2$. $SP = \sqrt{SM^2 + MP^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$. $DH = AH = \frac{SM \cdot AP}{SP} = \frac{2 \cdot 4}{\sqrt{13}} = \frac{8}{\sqrt{13}}$. $AD = 4$. По теореме косинусов для $\triangle AHD$ ($\angle AHD = \alpha$):

$$AD^2 = AH^2 + DH^2 - 2AH \cdot DH \cos \alpha$$

$$16 = \frac{64}{13} + \frac{64}{13} - \frac{128}{13} \cos \alpha \Rightarrow 16 \cdot 13 = 128 - 128 \cos \alpha \Rightarrow 208 = 128(1 - \cos \alpha)$$

$$1 - \cos \alpha = \frac{208}{128} = \frac{13}{8} \Rightarrow \cos \alpha = 1 - \frac{13}{8} = -\frac{5}{8}.$$

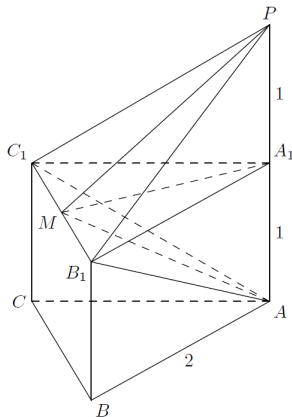
Угол между плоскостями: $\varphi = 180^\circ - \alpha = \arccos \frac{5}{8}$.

Ответ

$$\arccos \frac{5}{8}$$

Задача 9

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 1. Найдите угол между плоскостями A_1BC и AB_1C_1 .



Задача 9: Решение

Продолжим AA_1 за точку A_1 до P так, что $PA_1 = 1$. Тогда $(PB_1C_1) \parallel (A_1BC)$. M — середина B_1C_1 . $A_1M = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \sqrt{3}$. Из $\triangle AA_1M$: $AM = \sqrt{1+3} = 2$. Аналогично $PM = 2$. $\triangle AMP$ — равносторонний ($AM = PM = 2$, $AP = 2$). Угол между плоскостями равен углу между AM и PM (перпендикуляры к линии пересечения B_1C_1).

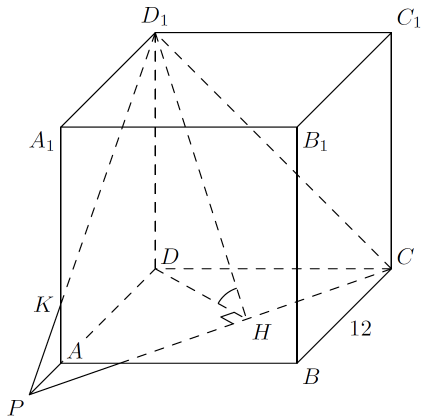
$$\angle((A_1BC), (AB_1C_1)) = \angle(AM, PM) = 60^\circ.$$

Ответ

60°

Задача 10

На ребре AA_1 куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ взята точка K так, что $AK : KA_1 = 1 : 3$. Найдите угол между плоскостями ABC и $KD_1 C$.



Задача 10: Решение

Примем ребро куба за 12. $AK = 3$, $KA_1 = 9$. Пусть $D_1K \cap DA = P$. $\triangle PAK \sim \triangle D_1A_1K \Rightarrow PA = \frac{3 \cdot 12}{9} = 4$. $PC = \sqrt{PD^2 + DC^2} = \sqrt{(4 + 12)^2 + 12^2} = \sqrt{256 + 144} = \sqrt{400} = 20$. DH — высота $\triangle PDC$. $D_1H \perp PC$ (ТП). $DH = \frac{PD \cdot DC}{PC} = \frac{16 \cdot 12}{20} = 9,6$.

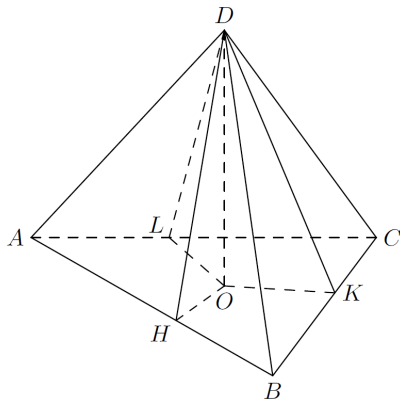
$$\angle((ABC), (KD_1C)) = \angle((PD_1C), (PDC)) = \angle D_1HD = \arctan \frac{DD_1}{DH} = \arctan \frac{12}{9,6} = \arctan \frac{5}{4}.$$

Ответ

$$\arctan \frac{5}{4}$$

Задача 11

Основанием пирамиды служит треугольник со сторонами 5, 5 и 6. Боковые грани пирамиды наклонены к плоскости основания под углом 60° . Найдите объем пирамиды.



Задача 11: Решение

$AB = AC = 5, BC = 6$. DO — высота. Высоты боковых граней образуют равные углы 60° с высотами основания, значит O — центр вписанной окружности. $S_{ABC} = 12, p = 8 \implies r = OK = 12/8 = 1.5$. $DO = r \cdot \tan 60^\circ = 1.5\sqrt{3}$.

$$V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot DO = \frac{1}{3} \cdot 12 \cdot 1.5\sqrt{3} = 6\sqrt{3}.$$

Ответ

$6\sqrt{3}$